# LEMBAR CATATAN BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Review naskah artikel jurnal Chandra Nur Avisena | pembandingan dengan Revisi 3 tanggal 4 November 2026 | pemeriksaan 7 November 2026

| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Mahasiswa | Chandra Nur Avisena |
| Topik | Asisten informasi/pemasaran kampus berbasis Knowledge-Graph-Grounded RAG, Neo4j, n8n, dan Flask |
| Dokumen diperiksa | project (2).docx \| 8 halaman \| draft artikel eJESET |
| Bagian tersedia | Judul, Abstract, Introduction, Previous Research, Research Method, Results and Discussion (naratif), Conclusion (template), References |
| Status sementara | REVISI MAYOR - BELUM LAYAK SUBMIT |

Ringkasan: Revisi terbaru memperlihatkan perbaikan konkret pada profil data tracer study, batas istilah GraphRAG, penjelasan graf, dan desain dua pipeline. Namun dokumen belum memberikan bukti sahih untuk klaim eksperimen pada abstrak dan hasil, terdapat kesalahan atribusi penelitian terdahulu yang berulang, serta bagian Conclusion masih diisi teks template. Nilai akademik belum dapat dinyatakan berhasil hanya dari uraian implementasi.

Batas review: Penilaian berbasis naskah yang diserahkan. File dataset mentah, instrumen observasi, repositori kode, log workflow, respons 60 pertanyaan, dan laporan pengujian tidak dilampirkan. Karena itu klaim di naskah belum bisa diverifikasi secara independen.

## A. Ringkasan perbandingan terhadap Revisi 3 (4 November 2026)

| Aspek | Status | Bukti / kekurangan saat ini |
|---|---|---|
| Profil dataset UPJ | Membaik | Sekarang tertulis 1.655 lulusan, 1.292 respons valid dan 10 prodi (2022-2024). Belum ada bukti tabel sumber dan data dictionary. |
| Observasi kebutuhan pengguna | Baru / belum terbukti | Muncul klaim 86,7% dari 30 responden; instrumen, sampling, raw answer, dan waktu observasi belum tersedia. |
| Pembedaan GraphRAG vs Microsoft GraphRAG | Membaik | Sudah menyebut KG-grounded RAG dan Cypher terparameter, tetapi klaim 16 label/18 relasi belum dilengkapi skema. |
| Pemisahan ETL vs inference | Membaik | Batch ETL Python dan online n8n disebut lebih tegas; belum ada diagram dan bukti eksekusi. |
| Rancangan 60 pertanyaan | Sebagian | Kategori dipertahankan; belum terdapat tabel butir pertanyaan, ground truth, rubrik, maupun hasil. |
| Kualitas bahasa & template | Sebagian | Banyak bagian diterjemahkan ke Inggris; masih ada paragraf Indonesia, diagram Indonesia, judul/keywords Indonesia. |
| Referensi salah atribusi | Belum / masalah baru | Baris Bozdemir, Swacha, dan Amin masih salah memetakan temuan dan hasil penelitian. |
| Hasil dan Conclusion | Belum | Masih belum ada tabel komparasi dan simpulan; Conclusion berisi lorem ipsum. |

## B. Catatan revisi utama - substansi dan validitas

### 01 Hapus klaim hasil yang belum terukur [KRITIS]

Lokasi: Hlm. 1, Abstract

Temuan: Abstract menyatakan GraphRAG sudah dievaluasi, menampilkan angka [===] dan [==], serta menyebut perlindungan privasi “proved effective”.

Alasan: Skor masih placeholder dan naskah tidak menampilkan tabel hasil aktual; klaim keberhasilan tak dapat diverifikasi.

Revisi yang diminta: Jika pengujian belum selesai, gunakan bentuk rencana dan hilangkan seluruh kalimat hasil/kesimpulan keberhasilan. Setelah uji, isi angka nyata lengkap dg definisi metrik, n sampel, dan hasil pembanding; jangan mengarang angka.

### 02 Buktikan sumber dan mutu dataset tracer study [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 2, Introduction paragraf dataset; hlm. 5-6, Method

Temuan: Tertulis 1.655 lulusan dan 1.292 responden valid dari 10 prodi periode 2022-2024; rincian tahunan 397/323, 595/476, dan 663/493.

Alasan: Penjumlahan dan tracing rate 78,07% konsisten secara aritmetika, tetapi validitas sumber, definisi “valid”, dan unit analisis belum dibuktikan.

Revisi yang diminta: Lampirkan surat/otorisasi sumber, tabel profil data per tahun/prodi, daftar kolom, definisi indikator, missing value, penanganan duplikasi, dan status izin pemanfaatan data agregat.

### 03 Verifikasi observasi 30 calon pengguna [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 2, Introduction paragraf kebutuhan pengguna

Temuan: Klaim 86,7% dari 30 calon mahasiswa/orang tua kesulitan mengakses informasi multi-indikator.

Alasan: Angka 86,7% setara dengan sekitar 26 dari 30 responden, namun belum ada bukti instrumen, metode sampling, kriteria responden, maupun hasil mentah.

Revisi yang diminta: Cantumkan tanggal/lokasi, komposisi responden, pertanyaan kuesioner/wawancara, hasil tabulasi (mis. 26/30 bila benar), keterbatasan sampel, dan dokumen bukti. Jika belum dilakukan, jangan nyatakan sebagai hasil observasi.

### 04 Tegaskan makna relasi kurikulum dan karier [KRITIS]

Lokasi: Hlm. 2, Introduction, contoh multi-hop

Temuan: Contoh traversal ProgramStudi-[:OFFERS_COURSE]->Course dan ProgramStudi-[:HAS_TRACER_STUDY]->TracerStudy->CareerPath digunakan utk mengaitkan mata kuliah dengan sektor pekerjaan.

Alasan: Kedua cabang bertemu pada ProgramStudi, tetapi tidak membuktikan bahwa mata kuliah tertentu menyebabkan atau berkorelasi langsung dengan hasil karier alumninya.

Revisi yang diminta: Nyatakan sebagai asosiasi tingkat program studi; hindari klaim korelasi, pengaruh, atau inferensi individual. Tunjukkan contoh path yang valid, sumber setiap edge, definisi semantik, dan batas analisis.

### 05 Buktikan skema graf 16 label dan 18 relasi [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 1 Abstract; hlm. 2 Introduction; hlm. 6 Method

Temuan: Naskah mengklaim graf 16 node label dan 18 tipe relasi, namun tidak menampilkan diagram skema, inventaris label/edge, constraint, atau contoh query.

Alasan: Tanpa bukti skema, istilah KG-grounded RAG masih berupa pernyataan desain.

Revisi yang diminta: Sertakan tabel node-label/properti/sumber data, tabel relasi (arah, kardinalitas, arti), skema Neo4j, query Cypher terparameter, contoh subgraf hasil retrieval, serta aturan integritas.

### 06 Uji apakah rule-based parser memenuhi cakupan bahasa alami [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 6, Build Cypher Query dan Results

Temuan: Intensi pengguna dipetakan memakai kata kunci JavaScript menjadi Cypher dinamis.

Alasan: Sistem keyword-rule tidak otomatis mampu memahami parafrase, kata tidak baku, kueri berlapis, atau ekspresi ambigu; kemampuan pertanyaan bebas dapat terlampau diklaim.

Revisi yang diminta: Definisikan rule set, contoh varian ujaran per kategori, aturan fallback, parameterisasi query yang aman, dan uji robustness (parafrase, typo, multi-intent).

### 07 Selaraskan peran Python Batch ETL dan n8n online [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 2-3 Introduction; hlm. 6 Method

Temuan: Batch ingestion dinyatakan menggunakan skrip Python dan trigger berkala; n8n mengelola jalur online tujuh node.

Alasan: Peran n8n berubah dibanding Revisi 3 yang menyebut n8n sebagai orkestrator ETL; pembagian tanggung jawab kini berbeda dan perlu konsisten di seluruh bagian.

Revisi yang diminta: Buat dua diagram pipeline terpisah; tulis tool, jadwal, idempotensi MERGE, logging dan recovery ETL, API request/response, hingga pengendalian versi snapshot data.

### 08 Bedakan bukti terstruktur dengan verifikasi faktual [KRITIS]

Lokasi: Hlm. 7, Results and Discussion paragraf Structured Evidence Payload

Temuan: Naskah menyebut JSON evidence + prompt negatif “ensures” kebenaran faktual; temperature 0,1 disebut sudah terbukti empiris.

Alasan: Context-grounding dan perubahan temperature tidak menjamin kebenaran faktual. Bukti pengujian yang mendukung klaim tidak disajikan.

Revisi yang diminta: Ubah menjadi mekanisme mitigasi yang masih diuji. Lampirkan contoh payload, sumber/provenance, hasil uji tanpa data, hasil uji numerik, dan jika membandingkan temperature lakukan desain eksperimen terkontrol.

### 09 Siapkan baseline RAG secara adil dan replikabel [KRITIS]

Lokasi: Hlm. 1 Abstract; hlm. 6 Method; hlm. 7 Evaluation Design

Temuan: Naskah menyatakan perbandingan KG-grounded RAG vs Vector RAG, tetapi detail baseline tidak ada.

Alasan: Hasil tidak bermakna bila cakupan knowledge, LLM, prompt, token budget, dan kategori pertanyaan tidak sebanding.

Revisi yang diminta: Tentukan sumber data yang sama, chunking/embedding/index/k (retrieval), LLM dan model version, konfigurasi prompt, jumlah pengulangan, urutan uji, dan unit analisis per pertanyaan. SQL dipakai sebagai oracle numerik, bukan baseline chat yang identik.

### 10 Lengkapi instrumen 60 pertanyaan dan ground truth [KRITIS]

Lokasi: Hlm. 7, Evaluation Design

Temuan: Hanya ada enam kategori masing-masing 10 pertanyaan, tanpa daftar butir, jawaban acuan, sumber, atau rubrik.

Alasan: Belum dapat dinilai apakah pengujian benar-benar dapat direproduksi dan menilai konstruksi yang diinginkan.

Revisi yang diminta: Buat dataset Q01-Q60: pertanyaan, kategori, entitas terkait, jawaban gold, sumber/SQL oracle, expected refusal, tingkat kesulitan, validator dan tanggal validasi. Tentukan skor correctness, faithfulness, numeric match, privacy, latency, dan aturan kasus ambigu.

### 11 Tampilkan hasil pengujian aktual, bukan hanya narasi proses [KRITIS]

Lokasi: Hlm. 6-7, Results and Discussion

Temuan: Bagian hasil baru menguraikan alur tujuh node dan desain evaluasi; tidak ada screenshot UI/n8n, log endpoint, response sample, tabel skor, grafik, atau error analysis.

Alasan: Tanpa data empiris, artikel penelitian belum dapat menunjukkan bahwa implementasi dan evaluasi telah berhasil.

Revisi yang diminta: Lampirkan bukti running sistem, screenshot workflow n8n/Neo4j/UI, contoh query & respons, log timestamp, tabel hasil GraphRAG vs RAG per kategori, latency, failure cases, dan pembahasan keterbatasan.

### 12 Privasi: k >= 5 belum setara bukti k-anonymity [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 1 Abstract, hlm. 5-6 Method, hlm. 7 Results

Temuan: Ada ambang kelompok k >= 5 dan klaim data alumni aman.

Alasan: Suppress small groups adalah salah satu kontrol disclosure; itu belum otomatis membuktikan k-anonymity terhadap kombinasi quasi-identifier atau mencegah serangan inferensi.

Revisi yang diminta: Tulis definisi ambang agregat secara tepat, nyatakan risiko diferensiasi/filter bertingkat, tetapkan kebijakan denial, dan uji eksplisit skenario kelompok kecil serta permintaan informasi individu.

## C. Catatan revisi - penulisan ilmiah, referensi, dan template

### 13 Perbaiki atribusi hasil penelitian terdahulu [KRITIS]

Lokasi: Hlm. 3-4, Table Previous Research nomor 4, 5, 9

Temuan: Temuan SEC EDGAR 167.050 dokumen dan 16/20 vs 10/20 vs 3/20 diletakkan pada Bozdemir & Bilgin, bahkan diduplikasi pada Swacha & Gracel. Baris Amin malah memuat F1 0,79->0,88 / execution 0,70->0,78.

Alasan: Kedua set hasil tertukar. Hasil SEC EDGAR berasal dari Amin (2026), sedangkan peningkatan schema retrieval F1 dan execution accuracy berasal dari Bozdemir & Bilgin (2026). Swacha & Gracel adalah survei RAG pendidikan, bukan eksperimen SEC EDGAR.

Revisi yang diminta: Tulis ulang tabel berdasarkan sumber asli; tambahkan kolom metode/data/hasil/keterbatasan/relevansi. Cek satu per satu hasil dan angka pada DOI/halaman penerbit. Hindari sumber yang tidak benar-benar dibaca.

### 14 Daftar pustaka belum lengkap dan belum memenuhi ketentuan jurnal [KRITIS]

Lokasi: Hlm. 3-4 Previous Research; hlm. 7-8 References

Temuan: Tabel memuat Neupane et al. (2024) dan Rizwan et al. (2025) tetapi keduanya tidak ada dalam 12 referensi akhir.

Alasan: eJESET mempersyaratkan >=30 referensi, minimal 80% artikel jurnal, APA, dan DOI/URL yang dapat diperiksa; jumlah 12 belum memenuhi syarat meski proporsi jurnal pada daftar saat ini sekitar 10/12.

Revisi yang diminta: Lengkapi minimal 30 referensi berkualitas dan sekurang-kurangnya 24 artikel jurnal; sitasi semua studi yg digunakan, cocokkan dua arah dengan daftar pustaka, gunakan Zotero/Mendeley APA, prioritaskan karya relevan dan mutakhir.

### 15 Hapus duplikasi bahasa dan terjemahkan seluruh komponen [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 2-3, paragraf Indonesia diikuti Inggris; hlm. 1 Title/Keywords; hlm. 3-5 tabel dan gambar

Temuan: Pendahuluan bagian “Berangkat dari celah penelitian...” muncul dalam Bahasa Indonesia lalu diulang Inggris. Judul dan keywords masih Indonesia, gambar alur masih Indonesia, dan sebagian tabel penelitian terdahulu tetap Indonesia.

Alasan: Persyaratan eJESET mengharuskan manuskrip berbahasa Inggris, bukan dwibahasa campuran.

Revisi yang diminta: Hapus satu paragraf duplikat; seragamkan judul, heading, keyword, tabel, catatan gambar, dan semua isi ke Inggris akademik. Jaga istilah KG-grounded RAG konsisten dengan arsitektur yang sungguh diimplementasikan.

### 16 Perbaiki Abstract dan keyword [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 1 Abstract

Temuan: Abstract berjumlah sekitar 199 kata, masih punya dua placeholder skor dan klaim privacy terbukti; keywords berbahasa Indonesia dan dipisahkan koma.

Alasan: eJESET meminta 200-250 kata, mencakup tujuan, metode, hasil utama dan kesimpulan; keyword dipisah titik koma sesuai pedoman.

Revisi yang diminta: Tulis ulang setelah eksperimen selesai; masukkan n, baseline, metrik dan angka yang terbukti, batasan hasil, serta lima keyword Inggris sesuai terminologi dan delimiter jurnal.

### 17 Perbaiki Figure 1 dan struktur metode [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 5, Figure [=] dan diagram tujuh kotak

Temuan: Caption masih “Figure [=]”; kotak proses masih Bahasa Indonesia dan hanya tahapan generik, bukan diagram komponen atau detail prosedur eksperimen.

Alasan: Diagram metode yang terlalu generik tidak memadai untuk replikasi sistem teknis.

Revisi yang diminta: Buat caption “Figure 1. Research workflow”; diagram arsitektur data dan pipeline, flow retrieval n8n, skema graf, serta tabel perangkat/versi, sumber data, dan pengujian. Pastikan semua panah dan label terbaca.

### 18 Selesaikan Conclusion dan bersihkan template [KRITIS]

Lokasi: Hlm. 7, Conclusion; header/footer seluruh halaman

Temuan: Conclusion masih berisi contoh petunjuk jurnal dan Lorem ipsum. Header halaman lanjutan masih “First Author’s Last name et al”; bagian DOI/Vol/No bertanda placeholder.

Alasan: Naskah belum memenuhi minimum struktur ilmiah untuk tahap submission.

Revisi yang diminta: Kesimpulan hanya ditulis setelah uji dan wajib menjawab tujuan berbasis hasil. Hapus semua dummy text, sesuaikan running header, metadata penulis, corresponding author, dan isi hanya field yang memang diisi penulis, bukan informasi penerbit yang belum ditetapkan.

### 19 Judul lebih selaras dengan substansi dan ketentuan jurnal [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 1 Judul

Temuan: Judul saat ini berbahasa Indonesia dan memakai istilah asisten pemasaran yang belum diukur dari sisi dampak marketing.

Alasan: Naskah mengukur kualitas penyediaan informasi alumni dan pemrosesan kueri, bukan efektivitas konversi pemasaran.

Revisi yang diminta: Pertimbangkan judul Inggris yang menonjolkan KG-grounded RAG dan tracer study. Contoh: “Developing and Evaluating a Knowledge-Graph-Grounded Campus Information Assistant Using Graduate Tracer Study Data”. Cek aturan <=20 kata dan singkatan pada judul resmi.

### 20 Cegah bahasa generik/AI-template dan klaim absolut [MAYOR]

Lokasi: Hlm. 1-4 Introduction dan novelty; hlm. 7 Results

Temuan: Frasa seperti “digital technology has pushed...”, “This approach ensures...”, “scientific novelty that differs significantly” dan “verified empirically” muncul tanpa dukungan memadai.

Alasan: Penalaran akademik menjadi normatif dan terkesan hasil sudah terbukti, padahal belum ada tabel bukti.

Revisi yang diminta: Ganti tiap klaim dengan fakta spesifik, hasil studi yang benar atau rancangan yang netral. Bedakan “designed”, “implemented”, “measured”, dan “demonstrated” sesuai bukti yang tersedia. Indikasi kalimat generik/AI-template: sedang-tinggi, bukan penilaian asal penulisan.

## D. Audit kesesuaian dengan pedoman eJESET (dicek 7 Nov 2026)

| Syarat | Status | Temuan untuk naskah ini |
|---|---|---|
| Bahasa Inggris | BELUM | Judul/keywords Indonesia; duplikasi paragraf bilingual; sebagian tabel/gambar campur. |
| Panjang naskah 6-12 halaman | FORMAL YA | 8 halaman, tetapi berisi conclusion contoh dan bagian hasil belum substantif. |
| Judul <=20 kata dan tanpa akronim | BELUM | Bahasa Indonesia dan istilah teknis perlu diselaraskan/ditinjau. |
| Abstract 200-250 kata | BELUM | Sekitar 199 kata dan skor placeholder serta klaim belum teruji. |
| 30 referensi, >=80% jurnal | BELUM | 12 entri; 10 artikel jurnal + 2 preprint (~83%) namun minimal jumlah jauh kurang. |
| APA style dan DOI/URL | SEBAGIAN | Daftar pustaka tersedia namun missing references dan pemetaan hasil salah. |
| IMRAD dan conclusion berbasis hasil | BELUM | Results tanpa tabel eksperimen; Conclusion contoh template. |
| Manuskrip Word dan template resmi | SEBAGIAN | Bentuk Word dan layout template ada, tetapi field dummy belum dibersihkan. |
| Similarity <20% | BELUM DILIHAT | Tidak ada laporan similarity yang diserahkan; bukan berarti tidak lolos. |

Dasar audit: Author Guidelines eJESET (diakses 7 November 2026): https://ejeset.saintispub.com/ejeset/about/submissions . Panduan menyebut bahasa Inggris, 6-12 halaman, judul maksimal 20 kata, abstract 200-250 kata, minimal 30 referensi dengan >=80% jurnal, APA, dan struktur IMRAD. Jika template lama berisi instruksi yang berbeda, utamakan pedoman jurnal daring terkini.

## E. Prioritas pekerjaan dan bukti bimbingan berikutnya

| Urutan | Tugas | Artefak wajib |
|---|---|---|
| P0 \| Koreksi integritas tulisan | Buang angka hasil kosong/placeholder; revisi klaim berhasil; perbaiki atribusi Amin-Bozdemir-Swacha; bersihkan dummy text. | Naskah bersih tanpa klaim tak terbukti. |
| P1 \| Validasi data dan observasi | Data dictionary 1.292 respons, sumber tahun/prodi, bukti observasi 30 responden dan izin akses. | Profil dataset + lampiran instrumen & rekap. |
| P1 \| Bukti implementasi | Skema 16 label/18 edge, query Cypher, dua diagram pipeline, screenshot n8n/Flask/Neo4j, log API. | Dokumen artefak dan demo berjalan. |
| P1 \| Ground truth dan baseline | Spreadsheet 60 soal berlabel, SQL oracle, rubrik, konfigurasi vector baseline setara. | Instrumen uji disetujui pembimbing. |
| P1 \| Eksperimen nyata | Eksekusi GraphRAG dan RAG, catat jawaban mentah, sumber, skor, latency, kasus gagal/privasi. | Tabel per kategori dan bukti log. |
| P2 \| Perbaikan artikel | Analisis hasil, diskusi vs Stepanov/Amin/Bozdemir, conclusion berbasis angka, English polishing, >=30 refs. | Draft siap pre-submission review. |

## F. Pertanyaan yang harus dijawab saat bimbingan

• Sumber resmi angka 1.655/1.292 itu dokumen apa? Apa definisi responden valid dan perbedaan tahun kelulusan vs tahun survei?

• Observasi 30 calon pengguna kapan dan dengan instrumen apa? Berapa persis responden yang menjawab sulit dan bolehkah rekap diperiksa?

• Apa saja 16 label node dan 18 relasi yang benar-benar ada di database? Mana yang datanya tersedia dan mana yang sekadar rancangan?

• Bagaimana sistem membedakan asosiasi program studi dengan hubungan kausal antara mata kuliah dan karier lulusan?

• Bagaimana angka dihitung: Neo4j/Cypher, SQL, atau LLM? Apa oracle numerik dan bagaimana kesamaan periode/penyebut dipastikan?

• Apakah 60 pertanyaan dan ground truth sudah benar-benar tersusun atau baru kategori? Mana file uji yang bisa diperiksa?

• Apa bukti perbandingan GraphRAG dan Vector RAG sudah dieksekusi? Apa konfigurasi baseline yang sama?

• Bagaimana mekanisme privasi untuk kombinasi filter yang memecah kelompok kecil meski setiap jawaban awal >=5 orang?

• Mengapa baris Swacha dan Bozdemir masih berisi hasil studi Amin? Apakah setiap artikel sumber asli telah dibaca?

## G. Keputusan pembimbing

Status: REVISI MAYOR - BELUM LAYAK SUBMIT. Topik masih dapat dilanjutkan. Ada kemajuan nyata pada penjelasan data dan skema solusi, tetapi kelayakan artikel saat ini tertahan oleh klaim hasil tanpa data, ketidaklengkapan eksperimen, salah atribusi referensi, dan ketidakpatuhan format akhir.

Gate untuk lanjut ke submission: bukti sumber/izin dataset; implementasi dapat didemokan; baseline dan 60 soal valid; tabel hasil aktual dengan perhitungan terverifikasi; pembahasan keterbatasan; daftar pustaka dan template eJESET memenuhi ketentuan; persetujuan pembimbing. Tanpa itu, naskah tetap berstatus draft penelitian, bukan hasil yang telah terbukti.

Catatan untuk mahasiswa: Revisi kali ini fokus dulu pada bukti dan substansi. Jangan menambah klaim “evaluated”, “proved” atau “ensures” sebelum tersedia log, tabel, dan artefak yang bisa diperiksa. Setelah hasil nyata masuk, baru susun ulang abstract, results-discussion, dan conclusion.

## Rujukan pemeriksaan eksternal

• eJESET Author Guidelines: https://ejeset.saintispub.com/ejeset/about/submissions (diakses 7 Nov 2026).

• F. Amin (2026), arXiv:2610.37728, “Beyond Similarity Search: Knowledge Graph Metadata Enrichment ...”: https://arxiv.org/abs/2610.37728 . Data SEC EDGAR dan skor 16/20, 10/20, 3/20 berasal dari sumber ini.

• M. Bozdemir & M. Bilgin (2026), Applied Sciences 16(2), 586: https://doi.org/10.3390/app16020586 . Hasil F1 schema retrieval 0,79->0,88 serta EX 0,70->0,78 berasal dari sumber ini.

• Sumber internal pembanding: Revisi 3 Chandra (4 November 2026) dan catatan bimbingan sebelumnya dalam percakapan; hasil tidak menggantikan bukti program/dataset yang belum dilampirkan.